

Introduktion till NoSQL

Not only SQL



RDBMS

Relationsdatabaser lagrar data i tabeller och använder frågespråket SQL för att manipulera data.

Till höger ser vi några av de största och vanligaste RDBMS.

De olika systemen och SQL-dialekterna skiljer något, men är på det stora hela ganska lika.



ORACLE



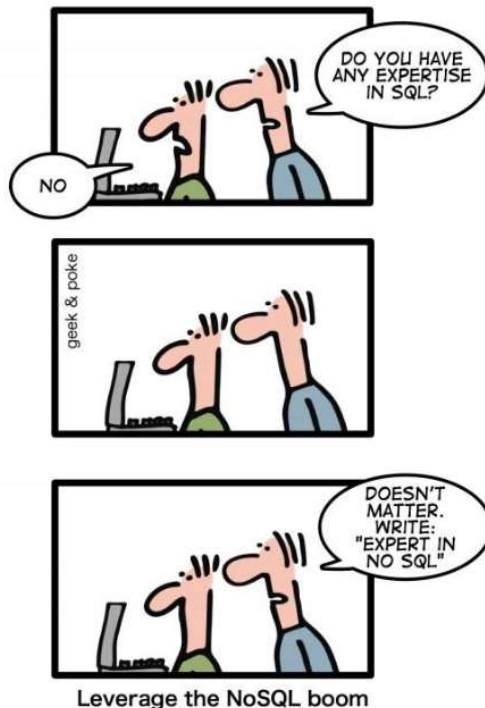
SQLite

PostgreSQL



NoSQL

HOW TO WRITE A CV



Begreppet NoSQL uppkom i början av 2000-talet, och det som åsyftas är kort och gott databaser som är uppbyggda på andra sätt än klassiska relationsdatabaser.

Alternativa databaser har funnits sedan 60-talet, men blev populära först då nya internettjänster som google och facebook växte fram, med behov av "nya" arbetssätt för att lagra och analysera data.

NoSQL uppstod för att lösa verkliga skalnings- och flexibilitetsproblem som dåtidens RDBMS ej hanterade. I dag är skillnaderna mindre, men NoSQL-databaser är fortfarande starkast där behoven är extremt stora, distribuerade eller specialiserade datamodeller.

Paraplybegrepp

NoSQL omfattar flera olika databasmodeller som är optimerade för olika användningsområden. Vi kollar på de 4 vanligaste i denna kurs.

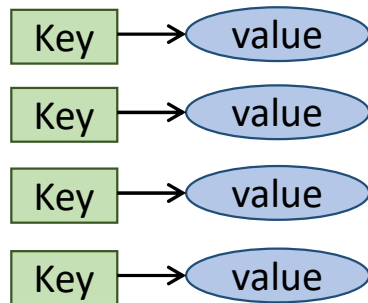
NoSQL är inte en ersättare för relationsdatabaser, utan ett komplement som löser andra typer av problem.

Som utvecklare behöver vi förstå skillnaderna (styrkor och svagheter) på de olika modellerna, så att vi kan välja rätt verktyg för rätt problem.

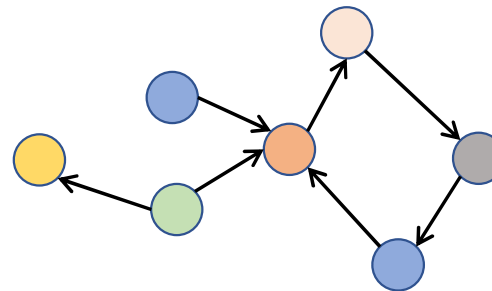
I moderna system är det vanligt att använda flera databastyper samtidigt (polyglot persistence) – t.ex. SQL Server för transaktioner, Redis för cache, och MongoDB för loggar.

Vanliga typer av NoSQL databaser

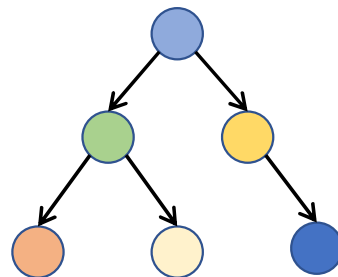
Key-Value Stores



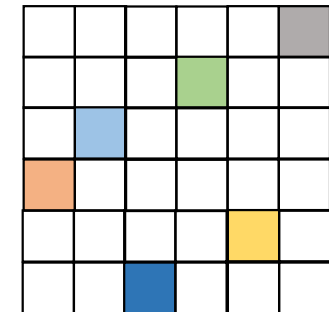
Graph Databases



Document Stores



Wide-Column Stores



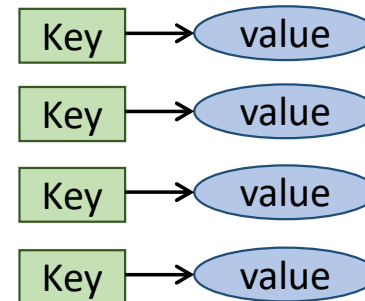
Key-Value stores

Key-Value stores är den enklaste formen av NoSQL-databas.

Varje post i databasen lagras som en nyckel (namn) tillsammans med sitt värde. All nycklar måste vara unika då de används för att komma åt ett visst värde.

I programmering brukar denna typ av datastruktur kallas dictionary eller map.

Key-Value



Amazon DynamoDB

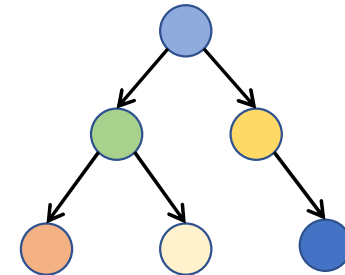


Document stores

Den mest använda typen av NoSQL-databas, framför allt genom MongoDB som blivit väldigt populär.

DBMS av detta slag samlar semi-strukturerad data i form av dokument som kan sägas motsvara rader i RDBMS, med skillnaden att strukturen på de olika dokumenten kan skilja inom en samling.

Document



Amazon DynamoDB



Couchbase



mongoDB

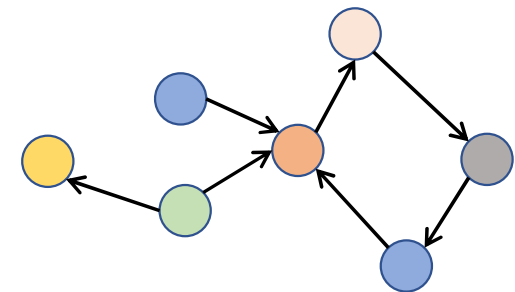
Graph DBMS

En graf i en grafdatabas är baserad på grafteori, och består av noder sammanbundna av bågar.

Varje nod kan ha ett flertal egenskaper (datapunkter) och bågarna representerar nodernas relation till varandra.

Grafdatabaser används till fördel när det är relationerna mellan de enskilda punkterna som är det viktiga (som i olika former av nätverk), och kan svara på frågor som kan vara svåra att verkställa i en relationsdatabas.

Graph



The #1 Database for Connected Data

Wide column stores

Wide-column stores är designade för att hantera stora datamängder i distribuerade system, med fokus på snabba skrivningar och förutsägbara läsningar.

Till skillnad från klassiska relationsdatabaser, där modellen utgår från tabeller och normalisering, är wide-column stores åtkomstmönsterorienterade.

Man designar tabeller utifrån hur datan ska läsas, inte för generell användning.

Column-Family



SQL vs NoSQL

Generella aspekter

	SQL	NoSQL
Arkitektur	Centraliserad	Distribuerad
Datastruktur	Strukturerad data	Semi-strukturerad data
Normalisering	Normaliserad data	Denormaliserad data
Schema	Fast schema	Polymorfiskt schema / hanteras i app
Dataintegritet	Starka, inbyggda regler & constraints	Ansvar ligger mer i applikationslogik
Transaktioner	ACID som standard	Varierar
Skalbarhet	Traditionellt vertikal, nu även horisontell	Horisontell skalning som primär modell
Utvecklingstyp	Mindre flexibel, längre iterationer	Agil, snabba iterationer
Språk	Standardiserat frågespråk (SQL)	System- och API-specifika frågor / kommandon

När använder man vad?

SQL	NOSQL
• När datan har tydliga relationer och strukturer. • När man behöver starka transaktioner och dataintegritet. • När systemet kräver flexibla och uttycksfulla frågor (joins, aggregeringar). • När datat är verksamhetskritiskt och långlivat. Passar typiskt för verksamhetssystem, ekonomi, bokning, CRM, order m.m	• När datamodellen är document-, graf- eller händelseorienterad. • När systemet behöver skala horisontellt över många noder. • När data växer snabbt eller ändrar struktur över tid. • När man optimerar för specifika åtkomstmönster och prestanda. Passar typiskt för loggar, event-/tidsseriedata, cache, grafer, profiler mm.

Välja rätt!

Utgå från en relationsdatabas när det inte finns tydliga skäl att välja något annat. Välj NoSQL när behoven eller datamodellen passar dess styrkor – inte för att det är trendigt.

Ofta används flera databastyper tillsammans (polyglot persistence) t.ex:

- SQL för transaktioner
- Redis för cache
- MongoDB för dokument / händelser